44

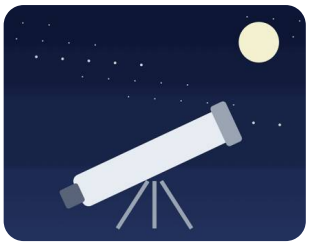
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен телескоп айнасы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ұсақ бөлшектерді көреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Дифракция	**А.** Гюйгенс–Френель: толқын фронтының әр нүктесі – екінші ретті когерентті толқындар көзі.
2. Саңылау	**Б.** Жарықтың кедергіні орағытып, геометриялық көлеңкеге енуі.
3. Ажырату шегі	**В.** $\varphi_{min} \approx 1{,}22\lambda/D$.
4. Бір саңылаудан дифракция	**Г.** min шарты $b \sin\varphi = k\lambda$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Дисперсия
   - (B) Жұқа қабықтағы интерференция
   - (C) Фотоэффект
   - (D) Поляризация

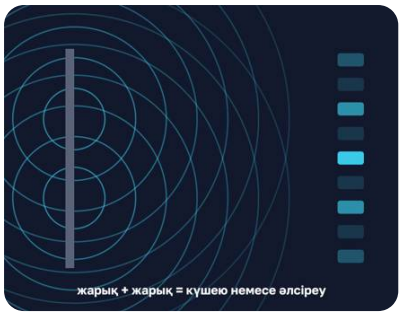
2. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Амплитудасы бірдей
   - (B) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (C) Әр түрлі жиілікті
   - (D) Тек бір бағытта

3. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) $\Delta d = 0$ ғана
   - (B) $\Delta d = (2k+1)\lambda/2$
   - (C) $\Delta d = k\lambda$
   - (D) $\Delta d = \lambda/4$

4. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) $d = k\lambda \cdot \sin\varphi$
   - (B) $d \cdot \sin\varphi = k\lambda$
   - (C) $\sin\varphi = d/\lambda$
   - (D) $d \cdot \cos\varphi = \lambda/k$

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Дифракция қашан айқын байқалады?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ені 0,05 мм саңылауға λ = 500 нм жарық түседі. Бірінші минимум бұрышы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

D = 2,4 м телескоптың (Хаббл) λ = 550 нм-дегі ажырату шегін есепте. Айдағы қандай өлшемдегі нысанды ажырата алады?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §23; 3 есеп.

B Шаштың жуандығын лазер дифракциясымен өлшеу.

C Огюстен Френель туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың дифракциясы. Дифракциялық тор

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Кедергі өлшемі λ-мен шамалас.

В деңгейі: sin φ = 0,01 → φ ≈ 0,57°.

С деңгейі: φ ≈ $2{,}8 \cdot 10^{-7}$ рад; Айда ≈ 107 м.